Otimização de Nutrientes em Atletas e Pessoas com Restrições Alimentares

Antonio Soares Couto Neto[1], **Rodrigo Drummond**[1], **Thales Matheus**[1]

[1]Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Belo Horizonte – MG – Brasil

antonio.couto@pucminas.br

Abstract. *This paper models the diet problem for nine nutritional profiles, such as athletes, weight loss, vegetarians and celiacs, over 37 Brazilian foods and nine nutrients, with seven objective functions plus weighted-sum and ε-constraint formulations. A two-phase Simplex with shadow prices, a Branch and Bound for integer servings and a memetic Genetic Algorithm were implemented from scratch. The Simplex and the Branch and Bound matched the CBC solver in all 90 instances. The dual analysis prices each requirement: one extra gram of protein costs R$ 0.071 for the athlete and 50% more without meat. Integer servings raise the minimum cost by 4.7%, and the Genetic Algorithm stayed 5.9% above the optimum on average.*

Keywords. Diet problem, Linear programming, Branch and Bound, Genetic algorithm, Sensitivity analysis.

Resumo. *Este trabalho modela o problema da dieta para nove perfis nutricionais, como atletas, emagrecimento, vegetarianos e celíacos, com 37 alimentos brasileiros, nove nutrientes, sete funções objetivo e as formulações de soma ponderada e ε-restrito. Foram implementados do zero um Simplex de duas fases com preços-sombra, um Branch and Bound para porções inteiras e um Algoritmo Genético memético. O Simplex e o Branch and Bound coincidiram com o resolvedor CBC nas 90 instâncias. A análise dual dá preço a cada exigência: um grama a mais de proteína custa R$ 0,071 ao atleta e 50% a mais sem carnes. Porções inteiras encarecem o custo mínimo em 4,7%, e o Genético ficou em média 5,9% acima do ótimo.*

Palavras-chave. Problema da dieta, Programação linear, Branch and Bound, Algoritmo genético, Análise de sensibilidade.

1. Introdução

A alimentação é um problema de saúde pública com duas faces. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2022 cerca de 2,5 bilhões de adultos tinham excesso de peso, dos quais 890 milhões viviam com obesidade, enquanto 390 milhões estavam abaixo do peso [World Health Organization 2024]. As duas condições pedem dietas opostas: déficit calórico com proteína suficiente para preservar massa magra, no primeiro caso, e superávit calórico, no segundo. Ao mesmo tempo, cresce o número de pessoas que restringem a dieta por escolha ou por necessidade. Uma pesquisa do IBOPE Inteligência estimou que 14% dos brasileiros se declaravam vegetarianos em 2018 [IBOPE Inteligência 2018], e

a doença celíaca, que exige a exclusão completa do glúten, atinge cerca de 1% da população mundial [Singh et al. 2018]. Atletas formam outro grupo com exigências próprias, com necessidade de proteína até duas vezes maior que a de um adulto sedentário [Thomas et al. 2016].

Montar uma dieta para cada um desses perfis é, em essência, escolher quanto consumir de cada alimento de modo que dezenas de limites nutricionais sejam atendidos ao mesmo tempo. Como muitas combinações de alimentos satisfazem essas exigências, o problema pode ser tratado como otimização: as quantidades de cada alimento são as variáveis de decisão, as recomendações nutricionais são as restrições e um critério, como o custo ou o aporte de proteína, escolhe a melhor dieta entre as possíveis. Esse é o problema da dieta, proposto por [Stigler 1945] e um dos primeiros grandes problemas resolvidos pelo método Simplex [Dantzig 1963, Dantzig 1990].

A formulação clássica, porém, deixa três questões em aberto quando aplicada a pessoas com necessidades específicas. A primeira é que cada perfil muda os limites e a lista de alimentos permitidos, e não é óbvio quanto cada exigência encarece a dieta: excluir a carne custa pouco ou muito? A segunda é que a solução linear tem porções fracionárias, como 0,37 copo de leite, que precisam ser convertidas em porções servíveis sem perder a factibilidade. A terceira é que o custo mínimo não é o único critério relevante: um atleta pode querer maximizar proteína, e um hipertenso, minimizar sódio. Isso pede funções objetivo alternativas, uma análise de compromisso entre critérios e métodos de solução além do Simplex.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o Nutriliza, um modelo de otimização de dietas com nove perfis nutricionais, 37 alimentos brasileiros e nove nutrientes, resolvido por três métodos implementados pelo grupo. Como principais contribuições, destacam-se: (i) uma formulação do problema da dieta para perfis com restrições simultâneas, como o atleta vegetariano, com sete funções objetivo e duas formas de combinar critérios; (ii) o uso da análise dual e das fronteiras de Pareto para medir, em reais, quanto cada exigência nutricional encarece a dieta de cada perfil; e (iii) uma comparação entre um método exato (Branch and Bound) e uma metaheurística (Algoritmo Genético) no modelo de porções inteiras, com validação contra o resolvedor CBC e uma interface web de demonstração. O código, os dados e os resultados estão em `https://github.com/nietus/Nutriliza`.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta uma revisão da literatura sobre otimização de dietas e sobre os métodos usados. A Seção 3 descreve e modela matematicamente o problema, os perfis nutricionais e os três métodos de solução. A Seção 4 apresenta os resultados obtidos e a comparação entre métodos e funções objetivo. Por fim, a Seção 5 reúne as principais conclusões do trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

Os trabalhos a seguir são organizados tematicamente, partindo da formulação clássica do problema da dieta, passando por aplicações nutricionais da Programação Linear e chegando a abordagens com metaheurísticas e com mais de um critério.

[Stigler 1945] estimou o custo mínimo anual de uma dieta para um homem adulto com 77 alimentos e nove nutrientes. Sem um método de solução geral, chegou a uma

resposta por tentativa e erro, com uma dieta de apenas cinco alimentos: farinha de trigo, leite evaporado, repolho, espinafre e feijão. O trabalho definiu o problema, mas não oferecia garantia de otimalidade nem tratava necessidades individuais.

[Dantzig 1990] relata como o mesmo problema foi resolvido de forma exata logo após a criação do Simplex, em um dos primeiros grandes cálculos de Programação Linear, que exigiu cerca de 120 dias-homem de trabalho com calculadoras de mesa. O resultado mostrou que a solução de Stigler estava muito próxima do ótimo. O relato, porém, trata de um único consumidor de referência e não discute como as restrições mudam de pessoa para pessoa.

[Garille and Gass 2001] revisitaram o problema de Stigler com dados de composição e preços atualizados e mostraram que a dieta de custo mínimo continua pouco variada e pouco palatável. O estudo expõe uma limitação da formulação puramente linear: o modelo atende às restrições, mas tende à monotonia. A análise, no entanto, segue restrita ao custo como único critério.

[Darmon et al. 2002] aplicaram programação linear e não linear a dietas de crianças no Malawi para identificar nutrientes-problema, isto é, nutrientes cuja exigência não pode ser atendida com os alimentos disponíveis. A ideia de usar o modelo para diagnosticar quais exigências limitam a dieta é próxima da análise de preços-sombra feita aqui, mas o estudo trata uma única população e não compara perfis com restrições diferentes.

[Verly-Jr et al. 2019] usaram dados de duas pesquisas nacionais brasileiras de orçamento e consumo alimentar para otimizar, por programação linear, dietas de famílias de baixa renda sem aumentar o gasto com alimentação. O trabalho mostra o potencial da técnica para políticas públicas no Brasil, mas otimiza a dieta média de grupos de renda, sem tratar perfis individuais como atletas, vegetarianos ou celíacos.

[Ferrari et al. 2020] aplicaram programação linear a dados de consumo alimentar da Itália para construir dietas que atendem às recomendações nutricionais e reduzem as emissões de gases de efeito estufa, separadamente para homens e mulheres. O estudo amplia o objetivo para além do custo, mas trata a população geral, sem perfis com restrições alimentares específicas, e não discute o efeito de exigir porções inteiras.

A revisão de [van Dooren 2018] mapeia o uso da Programação Linear em dietas sob objetivos nutricionais, econômicos e ambientais. Ela mostra que a maior parte dos estudos minimiza custo ou desvio em relação à dieta atual, com pouca atenção a restrições alimentares como vegetarianismo ou intolerâncias e quase nenhuma comparação entre métodos de solução.

[Gerdessen and de Vries 2015] estudaram modelos de dieta com programação por metas e mostraram que a escolha da função de agregação dos desvios muda bastante a dieta resultante. O trabalho reforça que a função objetivo não é um detalhe da modelagem, mas também se limita a métodos exatos e a porções contínuas.

[Koroušić Seljak 2009] tratou o planejamento de cardápios de 21 dias como um problema de mochila multidimensional e o resolveu com computação evolutiva multiobjetivo, usando reparo guloso e programação linear no nível das refeições. A abordagem encontra fronteiras de Pareto em tempo comparável ao de um nutricionista, mas não compara a qualidade das soluções com o ótimo de um método exato.

Este trabalho se insere entre essas linhas. Diferentemente dos estudos acima, ele reúne em um mesmo modelo perfis com restrições simultâneas, como o atleta vegetariano; usa os preços-sombra e as fronteiras de Pareto para medir, em reais por dia, quanto cada exigência encarece a dieta de cada perfil; e compara um método exato e uma metaheurística no modelo de porções inteiras, com os três métodos implementados e validados contra um resolvedor de referência.

3. Metodologia

Esta seção apresenta a modelagem matemática e os três métodos de solução propostos para o planejamento de dietas. A metodologia combina quatro componentes, ilustrados na Figura 1: (i) a base de alimentos e os perfis nutricionais, que definem os parâmetros do modelo; (ii) a formulação do problema como Programação Linear e Inteira, com a função objetivo escolhida; (iii) os métodos de solução, que recebem o mesmo modelo e devolvem uma dieta; e (iv) a análise da solução, que inclui o cardápio em medidas caseiras, os preços-sombra e as fronteiras de Pareto.

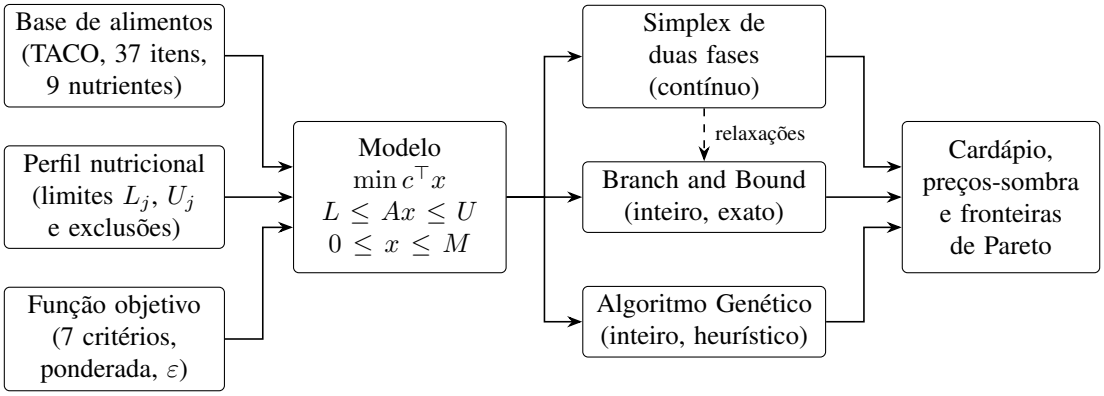


Figura 1. Visão integrada da metodologia. A seta tracejada indica que o Branch and Bound usa o Simplex para resolver a relaxação linear de cada nó.

3.1. Modelagem Matemática

A modelagem é estruturada em três blocos: (i) as restrições nutricionais, que representam o núcleo do modelo; (ii) as restrições de composição da dieta, que limitam porções e excluem alimentos; e (iii) a função objetivo, que define o critério de escolha entre dietas factíveis. Os conjuntos, parâmetros e variáveis utilizados são definidos a seguir, assim como a formulação matemática do problema.

Conjuntos

- I: alimentos disponíveis, com $|I| = n = 37$;
- J: nutrientes controlados, com $|J| = 9$;
- $FH \subseteq I$: frutas e hortaliças;
- $E_p \subseteq I$: alimentos excluídos pelo perfil p.

Parâmetros

- a_{ji}: quantidade do nutriente j em uma porção do alimento i;
- L_j, U_j: limites mínimo e máximo diários do nutriente j no perfil;
- g_i: peso da porção do alimento i, em gramas;
- M_i: número máximo de porções diárias do alimento i;
- c_i: coeficiente da função objetivo para o alimento i (preço, teor de um nutriente ou peso da porção);
- G: quantidade mínima diária de frutas e hortaliças (400 g).

Variáveis

- x_i: número de porções diárias do alimento i, contínua no modelo linear e inteira no modelo de porções inteiras.

Formulação

$$
\begin{aligned}
\min \text{ ou } \max \quad & Z = \textstyle\sum_{i \in I} c_i \, x_i && && (1)\\
\text{sujeito a} \quad & \textstyle\sum_{i \in I} a_{ji} \, x_i \geq L_j, && \forall j \in J && (2)\\
& \textstyle\sum_{i \in I} a_{ji} \, x_i \leq U_j, && \forall j \in J && (3)\\
& \textstyle\sum_{i \in FH} g_i \, x_i \geq G && && (4)\\
& 0 \leq x_i \leq M_i, && \forall i \in I && (5)\\
& x_i = 0, && \forall i \in E_p && (6)\\
& x_i \in \mathbb{R} \text{ (linear)} \quad \text{ou} \quad x_i \in \mathbb{Z} \text{ (inteiro)}, && \forall i \in I && (7)
\end{aligned}
$$

A função objetivo (1) é linear em x, e o vetor c muda conforme o critério escolhido. As restrições (2) e (3) representam o núcleo nutricional do modelo: para cada um dos nove nutrientes (energia, proteína, carboidrato, gordura, fibra, cálcio, ferro, sódio e vitamina C), a soma das contribuições das porções escolhidas deve ficar entre o mínimo e o máximo do perfil. Quando um nutriente não tem limite em um dos lados, como o máximo de fibra ou o mínimo de sódio, a restrição correspondente não é criada, o que dá até 17 restrições nutricionais por perfil.

A restrição (4) segue a recomendação da OMS de consumir ao menos 400 g de frutas e hortaliças por dia [World Health Organization 2003] e evita que o modelo atenda à vitamina C e à fibra apenas com cereais e leguminosas. Os limites M_i em (5) cumprem dois papéis: impedem quantidades irreais de um único alimento e reduzem a monotonia típica das dietas de custo mínimo [Garille and Gass 2001]. As exclusões (6) são implementadas na prática fazendo $M_i = 0$ para os alimentos marcados pelo perfil, o que mantém o mesmo número de variáveis em todos os cenários. Por fim, (7) define os dois modelos estudados: o linear, resolvido pelo Simplex, e o inteiro, resolvido pelo Branch and Bound e pelo Algoritmo Genético.

Usar o número de porções como variável, e não a massa em gramas, tem duas vantagens. A primeira é que a solução inteira corresponde diretamente a medidas caseiras (um ovo, uma concha de feijão, um copo de leite). A segunda é que os coeficientes a_{ji} ficam em escalas próximas, o que melhora a estabilidade numérica do Simplex. Quanto ao domínio, os conjuntos são discretos, os parâmetros são contínuos e não negativos, e as variáveis são contínuas ou inteiras conforme o modelo.

3.2. Perfis Nutricionais e Funções Objetivo

A base tem 37 alimentos comuns no Brasil, agrupados em cereais, tubérculos, leguminosas, carnes, ovos, laticínios, oleaginosas, óleos, frutas e hortaliças. A composição por 100 g vem da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos [NEPA-UNICAMP 2011] e, para tofu, bebida de soja e whey, de rótulos comerciais. Cada alimento tem uma porção caseira (1 concha de feijão = 140 g, por exemplo), um preço por 100 g, que é uma premissa de mercado de Belo Horizonte em 2026, e quatro marcadores binários: carne ou peixe, origem animal, lactose e glúten.

A Tabela 1 resume os nove perfis. Os limites seguem as Ingestões Dietéticas de Referência [Institute of Medicine 2006], o limite de sódio da OMS [World Health Organization 2012] e o consenso de nutrição esportiva [Thomas et al. 2016]. Para vegetarianos e veganos, o ferro mínimo sobe de 8 para 14 mg (1,75 vez), próximo do fator 1,8 recomendado porque o ferro de origem vegetal é menos absorvido [Institute of Medicine 2006, Melina et al. 2016]. Todos os perfis exigem ainda 1.000 a 2.500 mg de cálcio, ao menos 75 mg de vitamina C (90 mg para atletas) e no máximo 2.000 mg de sódio (2.300 mg no subpeso e 3.000 mg para atletas, pela perda no suor). O perfil de atleta vegetariano combina os limites do atleta com a exclusão de carnes, o que permite estudar o efeito de restrições simultâneas.

Tabela 1. Perfis nutricionais e limites diários.

Perfil	Energia (kcal)	Prot. (g)	Carb. (g)	Gord. (g)	Ferro (mg)	Exclui
Referência	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	8–45	–
Sobrepeso	1.500–1.700	90–130	130–200	35–55	8–45	–
Subpeso	2.800–3.200	80–140	380–480	75–110	8–45	–
Atleta	3.000–3.400	130–180	400–520	60–110	8–45	–
Vegetariano	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	14–45	carnes
Vegano	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	14–45	prod. animais
Intol. à lactose	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	8–45	lactose
Celíaco	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	8–45	glúten
Atleta vegetariano	3.000–3.400	130–180	400–520	60–110	14–45	carnes

Sete funções objetivo foram implementadas, todas lineares em x: minimizar custo, calorias, sódio, gordura ou peso total da dieta, e maximizar proteína ou fibra. Para dois critérios ao mesmo tempo, foram usadas duas formulações. A soma ponderada combina os critérios normalizados pelos ótimos individuais:

$$Z_w = w\,\frac{\text{custo}(x)}{\text{custo}^*} + (1-w)\,\frac{\text{sódio}(x)}{\text{sódio}^*}, \qquad w \in [0,1] \tag{8}$$

O método ε-restrito [Haimes et al. 1971] mantém um critério como objetivo e transforma o outro em restrição, variando ε para traçar a fronteira:

$$\min\ \text{custo}(x) \quad \text{s.a.} \quad \text{proteína}(x) \geq \varepsilon, \quad (2)\text{–}(7) \tag{9}$$

3.3. Problema Dual e Preços-Sombra

Para o custo mínimo, escrevendo as restrições de máximo (3) como $-\sum_i a_{ji}x_i \geq -U_j$ e incluindo (4), o modelo linear fica na forma primal padrão, e o dual associa uma variável

y_k a cada restrição k:

$$\text{Primal:} \quad \min\ c^\top x \quad \text{s.a.} \quad Ax \geq b, \quad x \geq 0 \tag{10}$$

$$\text{Dual:} \quad \max\ b^\top y \quad \text{s.a.} \quad A^\top y \leq c, \quad y \geq 0 \tag{11}$$

No ótimo, y_k é o preço-sombra da restrição k: quanto o custo mínimo varia se o lado direito b_k aumentar uma unidade, mantida a mesma base ótima. Pela folga complementar, $y_k \neq 0$ apenas para restrições ativas, isto é, atendidas exatamente no limite. Nas tabelas, os preços-sombra são apresentados no sentido original de cada restrição: para restrições de mínimo eles são positivos (exigir mais encarece a dieta) e, para restrições de máximo, negativos (afrouxar o teto barateia a dieta). Pela dualidade forte, o custo ótimo é igual à soma $\sum_k y_k b_k$, somada à parcela associada aos limites de porção M_i; o produto $y_k b_k$ indica, portanto, quanto do custo total cada exigência explica. Na prática, os preços-sombra respondem à pergunta que motiva o trabalho: quanto custa, em reais por dia, cada grama de proteína ou cada miligrama de ferro exigido a mais por um perfil.

3.4. Simplex de Duas Fases

O Simplex foi implementado na forma de tableau. Antes de iniciar, o problema passa por três transformações: as variáveis são deslocadas pelo limite inferior ($x = \ell + x'$), os limites superiores finitos viram restrições $x'_i \leq M_i - \ell_i$, e cada linha com lado direito negativo é multiplicada por -1, com a troca do sentido da desigualdade. Em seguida, entram variáveis de folga nas restrições $\leq$, de excesso nas restrições $\geq$ e artificiais nas restrições $\geq$ e $=$.

A fase 1 minimiza a soma das artificiais a partir da base formada por folgas e artificiais. Se o mínimo for positivo, não existe dieta que atenda a todas as restrições do perfil, e o método informa inviabilidade. Caso contrário, as artificiais que permanecem na base com valor zero são retiradas por pivoteamento, e a fase 2 otimiza a função objetivo original a partir da base factível obtida.

Em cada iteração, a coluna que entra é a de custo reduzido mais negativo (regra de Dantzig), e a linha que sai é escolhida pelo teste da razão mínima, com desempate pelo menor índice da variável básica. Problemas de dieta têm muitas restrições ativas ao mesmo tempo, o que gera pivôs degenerados. Para evitar ciclos, após 50 pivôs degenerados seguidos o método passa a usar a regra de [Bland 1977], que escolhe sempre o menor índice e garante término finito. Na base ótima, os preços-sombra são obtidos resolvendo o sistema

$$B^\top y = c_B, \tag{12}$$

em que B é a matriz das colunas básicas e c_B seus custos. Os valores são convertidos de volta ao sentido original de cada restrição, desfazendo as inversões de linha e, em problemas de maximização, a troca de sinal do objetivo.

3.5. Branch and Bound

O modelo de porções inteiras é resolvido por Branch and Bound [Land and Doig 1960]. Cada nó da árvore é o próprio modelo com limites de variável mais apertados, e sua relaxação linear é resolvida pelo Simplex da seção anterior. Seja $\bar{x}$ a solução da relaxação de um nó. Se alguma porção $\bar{x}_j$ for fracionária, o nó é dividido em dois subproblemas:

$$x_j \leq \lfloor \bar{x}_j \rfloor \qquad \text{ou} \qquad x_j \geq \lceil \bar{x}_j \rceil, \tag{13}$$

em que j é a variável mais fracionária, isto é, a de parte fracionária mais próxima de 0,5. A busca começa mergulhando em profundidade, visitando primeiro o filho de melhor relaxação, até encontrar a primeira solução inteira. A partir daí, passa a explorar sempre o nó aberto de melhor limite (*best-bound*), o que fecha mais rápido a distância entre o limite inferior e a melhor solução conhecida.

Um nó é podado em três situações: quando sua relaxação é inviável; quando o valor da relaxação não é melhor que o da melhor solução inteira já encontrada (poda por limite); e quando a relaxação já é inteira (poda por integralidade). Para obter soluções inteiras cedo e tornar a poda por limite mais eficaz, cada nó aplica uma heurística de arredondamento: a solução da relaxação é arredondada para o inteiro mais próximo e, se isso violar alguma restrição, para cima. Se o resultado for factível e melhor que a solução atual, ele se torna a nova incumbente. A execução termina quando não há nós abertos, o que garante a otimalidade, ou ao atingir o limite de 120 s. A Figura 2 ilustra a ramificação e os três tipos de poda.

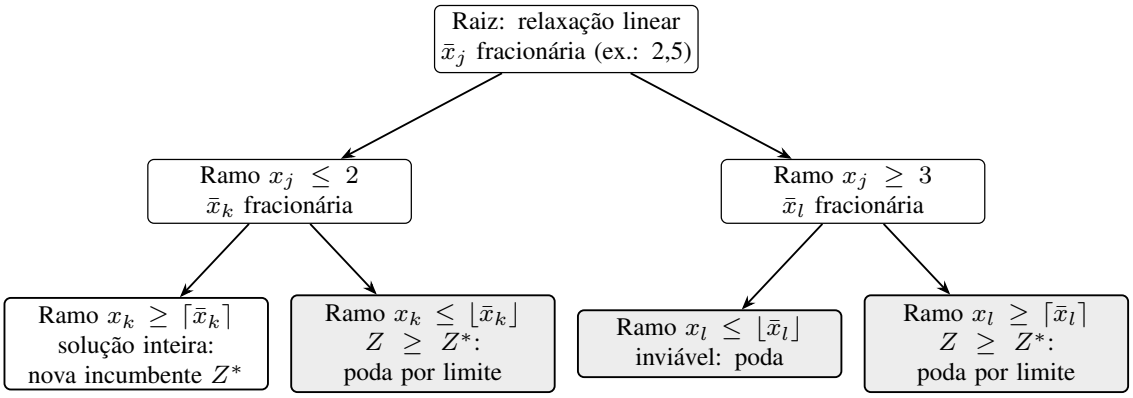


Figura 2. Esquema da árvore do Branch and Bound: cada ramo aperta o limite de uma porção fracionária, e os nós sombreados são podados por limite ou por inviabilidade.

3.6. Algoritmo Genético

Um algoritmo genético codifica soluções de forma análoga aos cromossomos biológicos e as evolui por seleção, cruzamento e mutação [Holland 1975, Goldberg 1989]. Neste trabalho, ele resolve diretamente o modelo de porções inteiras, sem passar pela relaxação linear, o que permite compará-lo ao Branch and Bound nas mesmas instâncias. A escolha também tem um motivo prático: o Genético não depende da linearidade do modelo e poderia ser estendido para critérios como preferências de sabor ou regras de combinação entre alimentos. O fluxo completo está na Figura 3.

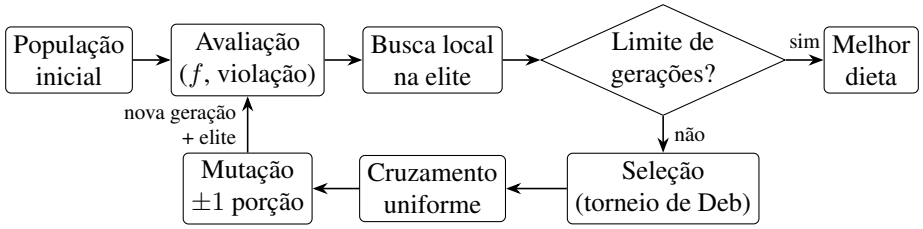


Figura 3. Fluxo do Algoritmo Genético proposto.

3.6.1. Definição do cromossomo

Cada indivíduo é um vetor de $n = 37$ inteiros, em que o gene x_i armazena o número de porções do alimento i, limitado ao intervalo $[0, M_i]$ (Figura 4). Os alimentos excluídos pelo perfil têm $M_i = 0$, de modo que seus genes ficam sempre zerados e a restrição (6) é atendida por construção. As restrições nutricionais (2)–(4), por outro lado, não são garantidas pela representação e são tratadas na avaliação.

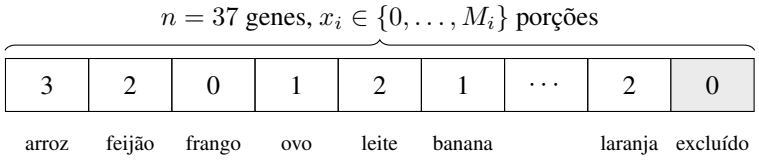


Figura 4. Cromossomo: vetor de porções inteiras por alimento. O gene sombreado corresponde a um alimento excluído pelo perfil ($M_i = 0$).

3.6.2. População inicial

A população inicial tem 200 indivíduos gerados de forma aleatória, com cada gene sorteado uniformemente em $\{0, \ldots, M_i\}$. Essa escolha garante diversidade desde o início, mas faz com que quase nenhuma dieta inicial seja factível, já que dificilmente uma combinação aleatória atende a 18 restrições ao mesmo tempo. Cabe à seleção e à busca local conduzir a população para a região factível.

3.6.3. Avaliação

Cada indivíduo recebe dois valores: o objetivo $f(x) = c^\top x$, no sentido de minimização, e a violação total normalizada

$$v(x) = \sum_{k} \frac{\max\left(0,\ b_k - a_k^\top x\right)}{\max(1, |b_k|)}, \tag{14}$$

escrita para restrições $\geq$ (as de $\leq$ são análogas, com o sinal trocado). A normalização pelo lado direito coloca na mesma escala desvios em kcal, gramas e miligramas. Uma dieta é factível quando $v(x) = 0$.

3.6.4. Seleção

A comparação entre dois indivíduos segue as regras de [Deb 2000]: (i) uma solução factível sempre vence uma infactível; (ii) entre duas factíveis, vence a de menor f; e (iii) entre duas infactíveis, vence a de menor v. Os pais são escolhidos por torneio binário com essas regras. A vantagem sobre uma função de penalidade do tipo $f + \mu\, v$ é dispensar a calibração de μ, que mudaria a cada perfil e função objetivo. Os seis melhores indivíduos de cada geração passam para a seguinte sem alteração (elitismo).

3.6.5. Cruzamento

O cruzamento é uniforme e ocorre com probabilidade 0,9: para cada gene, o filho herda o valor do primeiro ou do segundo pai com probabilidade igual, de forma independente para cada posição. Cada par de pais gera dois filhos complementares.

3.6.6. Mutação

Cada gene sofre, com probabilidade $1{,}5/n$, uma perturbação de ± 1 porção, e, com probabilidade $1{,}5/(4n)$, é sorteado novamente em $\{0, \ldots, M_i\}$. A primeira mutação faz ajustes finos, como trocar dois copos de leite por três; a segunda permite saltos maiores. Os valores são sempre truncados aos limites $[0, M_i]$.

3.6.7. Busca local

A cada geração, os seis indivíduos de elite passam por uma descida na vizinhança formada por dois tipos de movimento: somar ou subtrair uma porção de um alimento e trocar uma porção de um alimento por uma de outro. São $2n + n(n-1)$ vizinhos por indivíduo, avaliados de forma vetorizada. O melhor vizinho, segundo as mesmas regras de Deb, substitui o indivíduo se for melhor, e o processo se repete até não haver melhoria ou até $n = 37$ passos por indivíduo e geração. A combinação de algoritmo genético com busca local caracteriza um algoritmo memético e se mostrou necessária: sem ela, o algoritmo raramente saía da região infactível.

3.6.8. Condição de parada

O algoritmo encerra após 500 gerações, sem critério de estagnação. A melhor solução é a primeira da população final ordenada pelas regras de Deb. Como o método é estocástico, cada instância foi resolvida com 10 sementes aleatórias diferentes. A Tabela 2 resume os parâmetros, definidos em testes preliminares com poucas sementes, nos quais populações e números de gerações menores produziram soluções mais distantes do ótimo. A taxa de mutação de $1{,}5/n$ altera em média 1,5 gene por filho, o que preserva a maior parte da dieta herdada.

Tabela 2. Parâmetros do Algoritmo Genético.

Parâmetro	Valor
Tamanho da população	200
Número de gerações	500
Seleção	torneio binário com regras de Deb
Cruzamento	uniforme, taxa 0,9
Mutação	± 1 porção, taxa $1{,}5/n$ por gene; reinício, taxa $1{,}5/(4n)$
Elitismo	6 indivíduos
Busca local	elite, vizinhança ± 1 e troca, até n passos
Sementes por instância	10

3.7. Instâncias e Configuração Experimental

Cada combinação de perfil e função objetivo forma uma instância. O modelo linear foi resolvido pelo Simplex para os 9 perfis e as 7 funções objetivo, em 63 instâncias. O modelo inteiro foi resolvido pelo Branch and Bound e pelo Genético para os 9 perfis com três funções objetivo (custo, sódio e peso total), em 27 instâncias e 270 execuções do Genético. As fronteiras de Pareto usaram 21 valores de ε para proteína e 30 para sódio. Todos os métodos foram implementados em Python 3.14 com NumPy, e as soluções foram conferidas com o resolvedor CBC [Forrest and Lougee-Heimer 2005], chamado pela biblioteca PuLP [Mitchell et al. 2011]. Os experimentos rodaram em um processador Intel Core 7 240H com 32 GB de RAM, no Windows 11.

4. Resultados

O Simplex resolveu as 63 instâncias lineares com os mesmos valores ótimos do CBC, com diferença absoluta máxima de $2{,}2 \cdot 10^{-5}$ no valor da função objetivo e de $3{,}2 \cdot 10^{-7}$ nos preços-sombra, usando em média 58 pivôs. Nenhum perfil foi inviável, o que confirma que a base de alimentos permite atender a todas as exigências mesmo com as exclusões.

4.1. Custo Mínimo por Perfil

A Tabela 3 mostra a dieta de custo mínimo de cada perfil. A do adulto de referência custa R$ 9,00 por dia e já não contém glúten, por isso o perfil celíaco custa o mesmo: excluir um alimento só encarece a dieta se ele estiver na solução ótima. O mesmo raciocínio explica a pequena diferença do perfil intolerante à lactose, cujo custo depende apenas de substituir o cálcio do leite. O atleta custa R$ 13,99 (55% a mais), por causa da energia e da proteína mínimas mais altas, e somar a exclusão de carnes eleva o custo para R$ 14,21. O número de pivôs varia com o perfil, mas não segue as exclusões de forma simples: o celíaco precisou de 41 pivôs, menos que os 51 do adulto de referência, enquanto o vegano precisou de 118.

Tabela 3. Dieta de custo mínimo por perfil (modelo linear).

Perfil	Custo (R$)	kcal	Prot. (g)	Fibra (g)	Ferro (mg)	Sódio (mg)	Pivôs
Referência	9,00	2.000	62	58	8,0	434	51
Sobrepeso	10,17	1.500	90	44	13,4	541	37
Subpeso	11,62	2.800	83	55	8,1	409	48
Atleta	13,99	3.000	130	79	20,4	435	36
Vegetariano	9,77	2.000	73	70	14,0	305	103
Vegano	10,62	2.000	70	72	14,0	48	118
Intol. à lactose	9,30	2.000	62	45	9,7	824	51
Celíaco	9,00	2.000	62	58	8,0	434	41
Atleta vegetariano	14,21	3.000	130	85	19,5	603	69

4.2. Comparação entre Funções Objetivo

A Tabela 4 avalia, para o atleta, a dieta ótima de cada função objetivo em todos os critérios. Maximizar proteína leva ao teto de 180 g, mas custa R$ 24,04 contra R$ 13,99 da dieta mais barata; minimizar o peso total gera a dieta mais concentrada, mas com 1.891 mg de sódio. Minimizar calorias ou gordura apenas encosta nos limites mínimos do perfil: nesses casos, os limites pesam mais que o critério, e a escolha entre as muitas dietas que empatam no objetivo fica a cargo do método de solução.

Tabela 4. Atleta: dieta ótima de cada função objetivo avaliada em todos os critérios.

Função objetivo	Custo (R$)	kcal	Prot. (g)	Fibra (g)	Sódio (mg)	Peso (g)
Minimizar custo	13,99	3.000	130	79	435	2.728
Minimizar calorias	18,09	3.000	130	30	666	2.390
Maximizar proteína	24,04	3.000	180	30	607	2.429
Maximizar fibra	32,87	3.400	152	135	870	2.985
Minimizar sódio	21,10	3.225	130	97	55	2.466
Minimizar gordura	23,95	3.000	180	30	753	2.606
Minimizar quantidade total	25,78	3.000	130	44	1.891	1.230

4.3. Análise Dual

A Tabela 5 traz os preços-sombra das restrições ativas na dieta de custo mínimo, em reais por unidade, e a Tabela 6 multiplica cada um pelo limite correspondente, mostrando quanto do custo total cada exigência explica. As duas leituras se complementam. Por unidade, a energia é a exigência mais barata, com preço-sombra abaixo de R$ 0,003 por kcal; como o limite é grande, porém, ela explica R$ 3,82 dos R$ 9,00 do adulto de referência (43%) e R$ 8,06 no subpeso (69%), sendo um dos maiores itens de custo.

Cada grama a mais de proteína custa R$ 0,071 ao atleta e R$ 0,106 ao atleta vegetariano (50% a mais), e a proteína explica R$ 9,18 do custo do atleta. O ferro custa R$ 0,084 por mg ao adulto de referência e R$ 0,236 ao vegetariano, para quem passa a ser a exigência de maior peso (R$ 3,30, à frente do cálcio, com R$ 3,03). No vegano o quadro muda: tofu e leguminosas suprem o ferro a custo baixo (R$ 0,93), e o cálcio passa a ser a exigência mais cara (R$ 4,90). No perfil de sobrepeso, o preço-sombra do teto de carboidrato é negativo, ou seja, afrouxá-lo baratearia a dieta, porque os alimentos mais baratos são ricos em carboidrato.

Tabela 5. Preços-sombra na dieta de custo mínimo (R$ por unidade; "–" indica restrição não ativa).

Restrição	Referência	Sobrepeso	Atleta	Vegetariano	Vegano	Atl. veg.
Energia mín. (kcal)	0,0019	0,0017	0,0007	0,0015	0,0019	<0,0001
Proteína mín. (g)	–	0,0788	0,0706	–	–	0,1057
Carboidrato máx. (g)	–	-0,0110	–	–	–	–
Gordura mín. (g)	0,0231	–	0,0253	0,0267	0,0234	0,0156
Cálcio mín. (mg)	0,0029	0,0023	0,0018	0,0030	0,0049	0,0016
Ferro mín. (mg)	0,0838	–	–	0,2355	0,0661	–
Frutas e hortaliças (g)	0,0032	0,0037	0,0034	0,0025	0,0021	0,0032

4.4. Fronteiras de Pareto

A Figura 5(a) aplica o método ε-restrito a custo e proteína. As curvas são lineares por partes, e a inclinação de cada trecho é o preço-sombra da proteína naquele intervalo, o que liga a análise dual à análise multiobjetivo. Para o atleta, a inclinação vai de R$ 0,071 a R$ 0,083 por grama ao longo da curva, quase constante. A curva do vegano é bem mais íngreme: a inclinação sobe de zero, enquanto a exigência de proteína ainda não é ativa, até R$ 0,476 por grama, e o custo vai de R$ 10,62 a R$ 22,24 até 140 g de

Tabela 6. Impacto de cada exigência no custo mínimo diário (preço-sombra × limite, em R$). A linha dos limites de porção completa a soma pela dualidade forte.

Restrição	Referência	Sobrepeso	Subpeso	Atleta	Vegetariano	Vegano
Energia mínima	3,82	2,53	8,06	1,98	3,00	3,75
Proteína mínima	–	7,09	–	9,18	–	–
Carboidrato máximo	–	-2,20	–	–	–	–
Gordura mínima	1,04	–	2,56	1,52	1,20	1,06
Cálcio mínimo	2,92	2,30	2,38	1,82	3,03	4,90
Ferro mínimo	0,67	–	–	–	3,30	0,93
Frutas e hortaliças	1,27	1,49	1,18	1,36	1,01	0,86
Limites de porção M_i	-0,72	-1,04	-2,56	-1,87	-1,76	-0,86
Custo ótimo	9,00	10,17	11,62	13,99	9,77	10,62

proteína. Sem produtos animais, cada grama a mais fica cada vez mais caro, porque as fontes vegetais baratas se esgotam nos limites M_i e o modelo passa a recorrer a tofu e oleaginosas. Na Figura 5(b), a soma ponderada encontra apenas vértices da fronteira custo × sódio, concentrados nas pontas, enquanto o ε-restrito traça a curva inteira, incluindo o trecho intermediário que a soma ponderada não alcança.

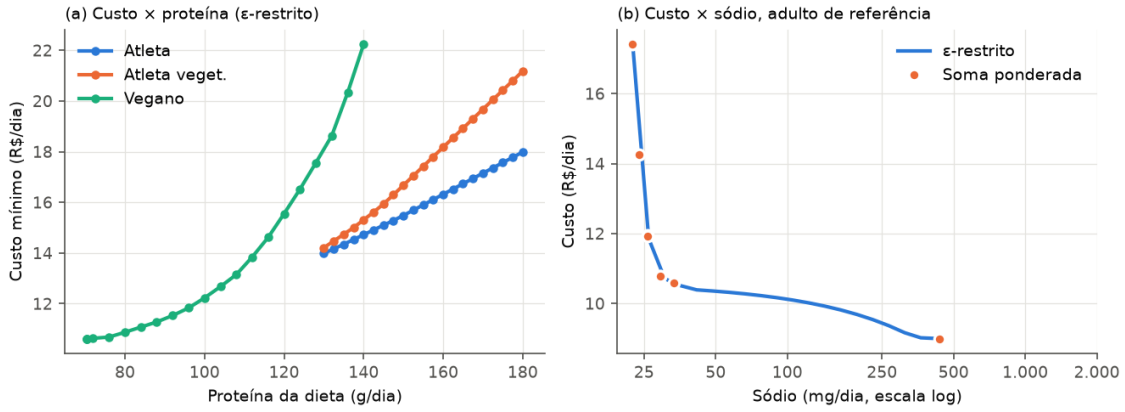


Figura 5. Fronteiras de Pareto: (a) custo × proteína; (b) custo × sódio.

4.5. Branch and Bound versus Algoritmo Genético

O Branch and Bound chegou ao ótimo nas 27 instâncias inteiras, igual ao CBC, com média de 526 nós (máximo de 2.471). Exigir porções inteiras encarece a dieta de custo mínimo em média 4,7% em relação à relaxação linear (5,1% considerando também sódio e peso total), o preço de não poder servir, por exemplo, 0,37 copo de leite. O Genético achou soluções factíveis em todas as 270 execuções, mas ficou em média 5,9% acima do ótimo e chegou ao ótimo em 14% delas. A Tabela 7 detalha os casos de custo mínimo, e a Tabela 8 resume as três funções objetivo: o desvio médio foi de 3,2% no custo, 10,5% no sódio e 4,0% no peso total, e a pior execução ficou 82,3% acima do ótimo.

O pior desempenho do Genético está no sobrepeso com sódio mínimo, em que energia, proteína e carboidrato apertam ao mesmo tempo e a região factível fica estreita: a busca para em ótimos locais dos quais a vizinhança de uma porção não consegue sair. A

Tabela 7. Custo mínimo com porções inteiras (R$): relaxação linear, Branch and Bound e Algoritmo Genético (10 sementes).

Perfil	LP	B&B	Nós	B&B (s)	AG média ± dp	AG no ótimo
Referência	9,00	9,48	940	1,7	9,84 ± 0,12	0%
Sobrepeso	10,17	10,70	856	1,5	11,27 ± 0,30	0%
Subpeso	11,62	12,03	250	0,4	12,40 ± 0,22	10%
Atleta	13,99	14,45	462	1,0	14,97 ± 0,21	10%
Vegetariano	9,77	10,30	750	2,4	10,56 ± 0,21	0%
Vegano	10,62	11,30	576	1,9	11,61 ± 0,19	0%
Intol. à lactose	9,30	9,73	353	0,7	9,80 ± 0,09	40%
Celíaco	9,00	9,49	440	0,7	9,74 ± 0,13	0%
Atleta vegetariano	14,21	14,65	675	1,7	15,23 ± 0,26	0%

Tabela 8. Modelo inteiro por função objetivo: custo da integralidade (B&B sobre a relaxação linear) e desempenho do Algoritmo Genético em relação ao ótimo.

Objetivo	Integralidade	Nós B&B	AG: desvio médio	AG: pior execução	AG no ótimo
Custo	4,7%	589	3,2%	10,1%	7%
Sódio	6,7%	207	10,5%	82,3%	26%
Peso total	4,0%	783	4,0%	19,5%	11%

Figura 6 mostra o comportamento típico, no caso do atleta com custo mínimo. O melhor valor é alcançado nas primeiras gerações, graças à busca local na elite, e quase não muda depois; um critério de parada por estagnação reduziria muito o tempo de execução sem perda de qualidade. Ao mesmo tempo, entre 30% e 50% da população permanece factível ao longo da busca, sinal de que a mutação de uma porção leva facilmente para fora dos limites nutricionais.

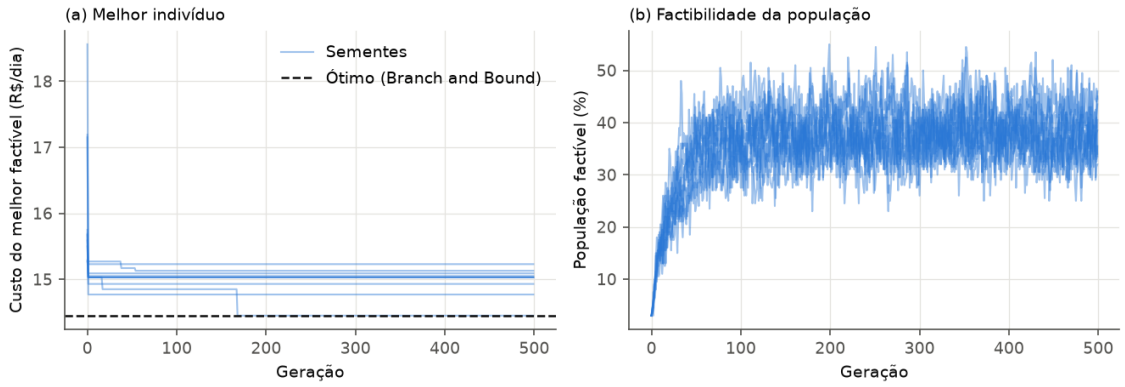


Figura 6. Convergência do Algoritmo Genético para o atleta (custo mínimo): (a) custo do melhor indivíduo factível; (b) fração factível da população.

4.6. Cardápios Gerados

A Tabela 9 mostra três cardápios de custo mínimo com porções inteiras, e a Figura 7, a origem da energia em cada perfil. Arroz, feijão, leite e laranja aparecem em quase todos, por serem fontes baratas de energia, proteína, cálcio e vitamina C. O fígado entra nos

perfis com mais exigência de proteína e ferro, por ser a fonte animal mais barata desses dois nutrientes. O cardápio vegano troca o leite e o fígado por grão-de-bico e tofu, que respondem pela proteína, pelo ferro e pelo cálcio, e mantém o azeite para atingir a gordura mínima. Já o cardápio de sobrepeso reduz os cereais e apoia a energia em leguminosas e leite, porque o teto de carboidrato é uma das restrições ativas. Como todo modelo de custo mínimo, o resultado tende à monotonia [Garille and Gass 2001]: os alimentos baratos chegam ao limite máximo de porções. Os limites M_i e a exigência de frutas e hortaliças reduzem esse efeito, e restrições de variedade adicionais poderiam ser incluídas sem mudar a estrutura do modelo.

Tabela 9. Cardápios diários de custo mínimo (porções inteiras).

Sobrepeso	Atleta	Vegano
1× macarrão cozido	3× arroz branco cozido	3× arroz branco cozido
3× feijão carioca cozido	3× arroz integral cozido	1× macarrão cozido
1× grão-de-bico cozido	2× macarrão cozido	3× feijão carioca cozido
1× fígado bovino grelhado	3× feijão carioca cozido	2× grão-de-bico cozido
2× leite integral	1× grão-de-bico cozido	1× tofu firme
1× leite desnatado	1× fígado bovino grelhado	3× azeite de oliva
1× azeite de oliva	3× leite integral	2× laranja pera
2× laranja pera	2× pasta de amendoim integral	1× cenoura crua
1× cenoura crua	2× laranja pera	
	1× cenoura crua	
Total: R$ 10,70	Total: R$ 14,45	Total: R$ 11,30

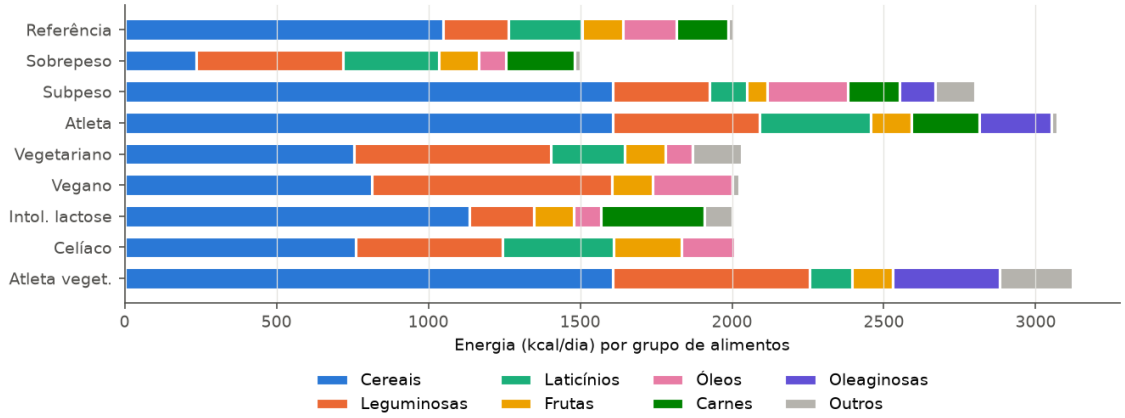


Figura 7. Energia por grupo de alimentos nos cardápios de custo mínimo.

4.7. Custo Computacional

A Tabela 10 resume os tempos, medidos com a máquina dedicada aos experimentos. O Simplex resolve cada instância linear em milissegundos. O Branch and Bound leva em média 1,1 s (no máximo 4,3 s) e garante o ótimo; o Genético leva 3,2 s por execução e não garante. O Branch and Bound foi mais rápido que o Genético em 26 das 27 instâncias. Neste tamanho de problema (37 variáveis e até 18 restrições), o Branch and Bound domina o Genético em qualidade e, na maior parte das instâncias, também em tempo.

Tabela 10. Custo computacional por método.

Método	Modelo	Execuções	Tempo médio	Tempo máximo	Ótimo atingido
Simplex	linear	63	2,5 ms	7,2 ms	100%
Branch and Bound	inteiro	27	1,1 s	4,3 s	100%
Algoritmo Genético	inteiro	270	3,2 s	3,7 s	14%

5. Conclusões

Com base em 90 instâncias, que combinam nove perfis nutricionais com até sete funções objetivo, observou-se que o Simplex e o Branch and Bound implementados pelo grupo coincidiram com o resolvedor CBC em todos os casos, enquanto o Algoritmo Genético ficou em média 5,9% acima do ótimo. A análise dual mostrou o que encarece cada dieta: a energia, barata por kcal mas responsável por 43% do custo do adulto de referência; a proteína para o atleta, 50% mais cara sem carnes; o ferro para o vegetariano e o cálcio para o vegano; e o teto de carboidrato na dieta de emagrecimento. As fronteiras de Pareto tornam visível a troca entre custo, proteína e sódio, e mostram que a soma ponderada não basta para descrever essa troca.

O resultado central é que, neste tamanho de problema, os métodos exatos bastam: o Branch and Bound gera porções que podem ser servidas, com otimalidade garantida, em poucos segundos, e exigir porções inteiras encarece a dieta de custo mínimo em apenas 4,7% sobre o modelo linear. O Genético se mostra útil como base para extensões não lineares, mas perde para o método exato quando o modelo é linear. Os limites nutricionais e os preços são premissas didáticas, e o modelo não substitui a orientação de um nutricionista.

As contribuições deste trabalho são três. Primeiro, uma formulação do problema da dieta para nove perfis, incluindo restrições simultâneas como as do atleta vegetariano, com sete funções objetivo, soma ponderada e ε-restrito, que organiza o planejamento alimentar em variáveis de decisão, restrições nutricionais e critérios de escolha. Segundo, uma leitura econômica das exigências nutricionais: os preços-sombra e as fronteiras de Pareto medem, em reais por dia, quanto cada nutriente encarece a dieta de cada perfil, o que vai além de apenas apresentar a dieta ótima. Terceiro, uma comparação controlada entre um método exato e uma metaheurística no modelo de porções inteiras, com os três métodos implementados do zero, validados contra o CBC e disponibilizados em código aberto junto com uma interface web de demonstração.

Para a continuidade, recomendam-se os seguintes desdobramentos: (i) ampliar a base de alimentos e de nutrientes, incluindo vitamina B12, zinco e ômega-3, críticos para veganos; (ii) dividir o cardápio em refeições e incluir preferências do usuário, caso em que o modelo deixa de ser linear e o Algoritmo Genético passa a ter vantagem sobre os métodos exatos; e (iii) usar preços reais coletados em mercados e avaliar a sensibilidade das dietas à variação de preços.

Referências

Bland, R. G. (1977). New finite pivoting rules for the simplex method. *Mathematics of Operations Research*, 2(2):103–107.

Dantzig, G. B. (1963). *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press, Princeton.

Dantzig, G. B. (1990). The diet problem. *Interfaces*, 20(4):43–47.

Darmon, N., Ferguson, E., and Briend, A. (2002). Linear and nonlinear programming to optimize the nutrient density of a population's diet: an example based on diets of preschool children in rural Malawi. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 75(2):245–253.

Deb, K. (2000). An efficient constraint handling method for genetic algorithms. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 186(2–4):311–338.

Ferrari, M., Benvenuti, L., et al. (2020). Could dietary goals and climate change mitigation be achieved through optimized diet? The experience of modeling the national food consumption data in Italy. *Frontiers in Nutrition*, 7:48.

Forrest, J. and Lougee-Heimer, R. (2005). CBC user guide. In *Emerging Theory, Methods, and Applications*, INFORMS Tutorials in Operations Research, pages 257–277. INFORMS.

Garille, S. G. and Gass, S. I. (2001). Stigler's diet problem revisited. *Operations Research*, 49(1):1–13.

Gerdessen, J. C. and de Vries, J. H. M. (2015). Diet models with linear goal programming: Impact of achievement functions. *European Journal of Clinical Nutrition*, 69(11):1272–1278.

Goldberg, D. E. (1989). *Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning*. Addison-Wesley, Reading.

Haimes, Y. Y., Lasdon, L. S., and Wismer, D. A. (1971). On a bicriterion formulation of the problems of integrated system identification and system optimization. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, SMC-1(3):296–297.

Holland, J. H. (1975). *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, Ann Arbor.

IBOPE Inteligência (2018). Pesquisa de opinião pública sobre vegetarianismo. Pesquisa encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira.

Institute of Medicine (2006). *Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements*. The National Academies Press, Washington, DC.

Koroušić Seljak, B. (2009). Computer-based dietary menu planning. *Journal of Food Composition and Analysis*, 22(5):414–420.

Land, A. H. and Doig, A. G. (1960). An automatic method of solving discrete programming problems. *Econometrica*, 28(3):497–520.

Melina, V., Craig, W., and Levin, S. (2016). Position of the academy of nutrition and dietetics: Vegetarian diets. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(12):1970–1980.

Mitchell, S., O'Sullivan, M., and Dunning, I. (2011). PuLP: a linear programming toolkit for Python. Technical report, The University of Auckland, Auckland.

NEPA-UNICAMP (2011). *Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO*. NEPA-UNICAMP, Campinas, 4 edition.

Singh, P., Arora, A., Strand, T. A., Leffler, D. A., Catassi, C., Green, P. H., Kelly, C. P., Ahuja, V., and Makharia, G. K. (2018). Global prevalence of celiac disease: Systematic review and meta-analysis. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 16(6):823–836.

Stigler, G. J. (1945). The cost of subsistence. *Journal of Farm Economics*, 27(2):303–314.

Thomas, D. T., Erdman, K. A., and Burke, L. M. (2016). American college of sports medicine joint position statement: Nutrition and athletic performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 48(3):543–568.

van Dooren, C. (2018). A review of the use of linear programming to optimize diets, nutritiously, economically and environmentally. *Frontiers in Nutrition*, 5:48.

Verly-Jr, E., Sichieri, R., Darmon, N., Maillot, M., and Sarti, F. M. (2019). Planning dietary improvements without additional costs for low-income individuals in Brazil: Linear programming optimization as a tool for public policy in nutrition and health. *Nutrition Journal*, 18:40.

World Health Organization (2003). Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. WHO Technical Report Series 916, WHO, Geneva.

World Health Organization (2012). Guideline: Sodium intake for adults and children. Technical report, WHO, Geneva.

World Health Organization (2024). Malnutrition: Fact sheet. `https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition`. Acesso em: out. 2026.